NETTO SCALES

PORTAL AI ERP API integráció

Fejlesztői referencia - magyar kiadás

Referencia	
Cél	ERP és külső vállalati rendszerek biztonságos integrációja
API alapcím	http://192.168.1.50:8000/api/v1
Hitelesítés	Bearer API-kulcs minden kéréshez
API-verzió	1.2
Kiadás	2026-09-05
Minimum programverzió	2026 fix2149

1. Áttekintés és integrációs modell

Az ERP API a PORTAL AI alkalmazás üzleti logikáján keresztül ad hozzáférést a mérlegelési adatokhoz. A külső rendszer nem ír közvetlenül az SQLite adatbázisba, és nem küldhet tetszőleges SQL-parancsot.

Az ERP API 1.2 raktárak és készletek lekérdezését, raktártörzs-kezelést és nyitókészlet-írást is biztosít. A mérlegelések, a törzsadatok, az automata mérési feladatok és az audit korábbi végpontjai továbbra is használhatók.

A tényleges súlyrögzítést mindig a PORTAL AI végzi. Így megmarad a mérlegjel, a stabilitás, a forgalomirányítás, az aláírás, az EKAER, a bizonylat és az eseménynapló meglévő ellenőrzési lánca.

Beállítás	Hatás
ERP API engedélyezése	A /api/v1 végpontok teljes ki- vagy bekapcsolása.
ERP módosító API-parancsok engedélyezése	Külön kapcsoló a POST, PUT és DELETE műveletekhez. Kikapcsolva az API csak olvasható.
Hálózati / tablet elérés	Másik gépről történő LAN-kapcsolathoz szükséges; a program újraindítása után lép életbe.
API-kulcs	A Program > ERP API kapcsolat résznél generálható, cserélhető és visszavonható. A program csak a SHA-256 lenyomatot tárolja, a tényleges kulcs egyszer jelenik meg; ezt biztonságos csatornán kell átadni az ERP fejlesztőjének.

2. Engedélyezés, hálózat és hitelesítés

Első bevezetéskor az API csak az azonos, megbízható helyi hálózatról legyen elérhető. Javasolt külön VLAN, a 8000/TCP port tűzfalszűrése és a mérleges gép fix IP-címe vagy DHCP-foglalása.

A beépített LAN-elérés alapértelmezetten HTTP. Nem megbízható vagy telephelyek közötti hálózathoz használjon VPN-t vagy TLS-t biztosító fordított proxyt. Az API-kulcsot ne tegye URL-be, naplóba vagy forráskód-repozitóriumba.

Alapcím és hitelesítés

```
Base URL: http://192.168.1.50:8000/api/v1
Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY
```

3. Közös kérési és válaszszabályok

A sikeres JSON-válasz mindig `ok: true` mezővel kezdődik. Az alkalmazási hibák `ok: false`, `error.code` és `error.message` mezőt tartalmaznak; a FastAPI paraméterellenőrzése 422-es `detail` listát is adhat. Az írási válaszok `request_id` értéke az auditnaplóval korrelálható.

A szerveridő és a szinkronizálási időbélyegek ISO 8601 formátumúak; a tárolt mérési és nyitókészlet-időpontok helyi formátumúak is lehetnek. A szinkronizálási paraméterekhez időzónát is meg kell adni, például `2026-09-04T08:00:00Z`. A súlyadatok kilogrammban értendők.

Fejléc	Példa	Szabály
Authorization	Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY	Kötelező minden végponton.

Fejléc	Példa	Szabály
Accept	application/json	JSON-válasz kérése.
Content-Type	application/json	POST és PUT esetén kötelező.
Idempotency-Key	ERP-2026-000123	Írásnál erősen ajánlott. Ugyanaz a kulcs és törzs ugyanazt a választ adja vissza.
X-Request-ID	saját korrelációs azonosító	Nem kötelező; hiányában a szerver generál UUID-t.

4. API-parancsok áttekintése

Metódus	Útvonal	Cél
GET	/health	Adatbázis és API elérhetőség, verzió, mód, szerveridő.
GET	/capabilities	Támogatott funkciók, írási mód és lapozási korlátok.
GET	/status	Élősúly, mérlegjel és automata üzem futási állapota.
GET	/summary	Összes, nyitott, lezárt, stornózott és mai mérlegelések száma.
GET	/weighings	Változásalapú mérlegeléslista szűréssel és kurzoros lapozással.
GET	/weighings/{weighing_id}	Egy teljes mérlegelési rekord lekérése.
GET	/weighings/{weighing_id}/documents/{document_type}	Mérlegjegy, szállítólevél vagy számla hitelesített PDF-letöltése.
GET	/master-data	Törzsadat-kategóriák és rekordszámok.
GET	/master-data/{category}	Egy törzsadat-kategória lapozott listája.
GET	/master-data/{category}/{record_id}	Egy törzsadat-rekord lekérése.
POST	/master-data/{category}	Törzsadat-rekord létrehozása. Írási mód szükséges.
PUT	/master-data/{category}/{record_id}	Törzsadat-rekord módosítása. Írási mód szükséges.
DELETE	/master-data/{category}/{record_id}	Nem használt törzsadat törlése. Írási mód szükséges.
GET	/warehouses	Raktárak és tulajdonosok szűrhető, lapozott listája.
GET	/warehouses/{warehouse_id}	Egy raktár adatai; inaktív raktár is lekérhető.
GET	/warehouse/stock	Aktuális készlet anyagonként, raktár- és tulajdonosszűréssel; kg.
GET	/warehouse/movements	Lezárt mérések készletmozgásai, dátumszűréssel és lapozással.
PUT	/warehouse/opening	Abszolút nyitókészlet beállítása egy raktárhoz és anyaghoz; írási mód szükséges.
GET	/jobs	Előkészített automata mérési feladatok listája.
GET	/jobs/{job_id}	Egy előkészített mérési feladat lekérése.
GET	/jobs/{job_id}/events	Egy feladat legutóbbi állapot- és feldolgozási eseményei.
POST	/jobs	Előkészített mérési feladat létrehozása.
PUT	/jobs/{job_id}	Előkészített mérési feladat teljes módosítása.
DELETE	/jobs/{job_id}	Nem futó előkészített feladat törlése.
GET	/audit	Az ERP API legutóbbi írási műveleteinek auditja.

5. Rendszerállapot és képességek

Végpont	Használat
GET /health	Gépi felügyelethez. A `mode` értéke `read_only` vagy `read_write`.
GET /capabilities	Induláskor kérje le; ne feltételezze, hogy minden telepítésen engedélyezett az automata üzem vagy az írás.
GET /status	Pillanatnyi adat, nem hiteles mérési bizonylat. Megjelenítésre és üzemfelügyeletre használható.
GET /summary	Gyors számlálók irányítópulthoz; nem helyettesíti a rekordok tételes szinkronját.

GET /health

```
{
  "ok": true,
  "service": "portal-ai-erp-api",
  "api_version": "1.2",
  "program_version": "...",
  "mode": "read_only | read_write",
  "database": "ok",
  "weighing_count": 15240,
  "server_time": "2026-09-04T08:15:30.125Z"
}
```

6. Mérlegelések lekérdezése és szinkronizálása

GET /weighings

```
curl "http://192.168.1.50:8000/api/v1/weighings?status=completed&updated_since=2026-09-04T00:00:00Z&limit=500" \
  -H "Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY" \
  -H "Accept: application/json"
```

Paraméter	Érték	Jelentés
status	open | completed | void	Állapotszűrés.
updated_since	ISO 8601 időzónával	Inkluzív változásszűrés; ismétlődő rekord lehetséges.
license_plate	például ABC-123	Normalizált, pontos rendszámkeresés.
ticket_number	mérlegjegyszám	Pontos egyezés.
customer	szövegrészlet	Ügyfélnév részleges keresése.
material	szövegrészlet	Anyagnév részleges keresése.
date_from / date_to	YYYY-MM-DD	Lezárási/létrehozási nap szerinti tartomány.
include_archived	false | true	Alapértelmezetten az archivált rekordok kimaradnak.
cursor	átlátszatlan token	A `next_cursor` változtatás nélküli továbbadása.
limit	1-500	Alapérték 100.

Ajánlott szinkronalgoritmus

- Indítsa a ciklust rögzített szűrőkkel és `limit=500` értékkel.
- Dolgozza fel az `items` elemeit az `id` alapján idempotens ERP upserttel.
- Ha `page.has_more=true`, ugyanazokkal a szűrőkkel adja tovább a `page.next_cursor` értéket.
- A kurzort ne használja más szűrőkombinációval. Új szűréshez új ciklust indítson.
- A következő ütemezett szinkronnál használjon kis átfedést az `updated_since` értékben, és kezelje az ismétlődő azonosítókat. Az inkluzív szűrés szándékosan a kihagyás ellen véd.
- A stornó üzleti esemény `status=void` állapotként érkezik. A program üzleti folyamata nem törli fizikailag a mérlegeléseket.

7. Mérlegelési rekord és dokumentumok

Mezőcsoport	Tartalom
id / ticket_number / status / direction	Azonosítás és üzleti állapot.
vehicle	Vontató- és pótkocsi-rendszám.
customer / seller	Név, cím, adószám és cégazonosítók.
transport	Fuvarozó, sofőr, fel- és lerakodási hely, `loading_warehouse_id` és `loading_warehouse_name`.
material	Anyagnév és VTSZ.
weights	Első/második, bruttó, tára, nettó, tiszta nettó, szerepek és tengelysúlyok; kg.
quality	Nedvesség- és szemétlevonási adatok.
timestamps	Létrehozás, mérések, lezárás és ERP-változás időpontja.
archived / operator_name / note	Archiválási jelző, kezelő és szabad megjegyzés.
ekaer / invoice	EKAER- és számlastátusz/azonosító.
documents	Hitelesített API-letöltési útvonalak vagy null.

Raktári API és készletkezelés

Az összes alábbi útvonal előtagja `/api/v1`. Minden kéréshez Bearer API-kulcs szükséges. Íráshoz az `erp_api_write_enabled` kapcsolót is engedélyezni kell. A `/capabilities` válasz `features.warehouse_read` és `features.warehouse_write` mezői jelzik a rendelkezésre álló műveleteket.

Az API-kulcs a teljes telepítésre érvényes. A tulajdonosszűrés adatlekérdezési feltétel, nem tulajdonosonkénti hozzáférési jogosultság. A raktári készlet számítása a program felületével közös üzleti logikát használ.

Raktárak lekérdezése

`GET /warehouses`: opcionális `seller_name` (teljes tulajdonosnév, kis- és nagybetűtől függetlenül), `active_only` (alapérték true), `limit` (1-500, alapérték 100) és `offset` (nemnegatív egész). A válasz `items` listát és `page.total`, `page.limit`, `page.offset` mezőket ad.

`GET /warehouses/{warehouse_id}`: egy raktár, inaktív állapotban is. Mezők: `id`, `name`, `address`, `country`, `code`, `note`, `owner_name`, `active`, `is_default`. Az `id` a raktártörzs numerikus azonosítója; nem a raktár sorszáma a listában.

Raktártörzs létrehozása és módosítása

`POST /master-data/warehouse_location` létrehoz, `PUT /master-data/warehouse_location/{id}` módosít, `DELETE /master-data/warehouse_location/{id}` töröl. A generikus GET-végpontok is használhatók. Létrehozáskor `name` és `warehouse_owner_name` kötelező; módosításkor a `name` kötelező, a kihagyott opcionális mezők megmaradnak. A nevek kategórián belül egyediek.

A cím/ország/kód mezőneve itt `value_1`, `value_2`, `value_3`; a tulajdonosé `warehouse_owner_name`. A `/warehouses` ugyanezeket `address`, `country`, `code`, `owner_name` néven adja. Az `active` JSON-logikai érték. Sikeres létrehozás: HTTP 201 és `item.id`.

Mérésben vagy nyitókészletben használt raktár nem törölhető és tulajdonosa nem cserélhető. Az alapértelmezett raktár sem törölhető. Inaktiváláshoz `active: false` használható, a történeti adatok megmaradnak. Új raktár létrehozása nem állítja át a program alapértelmezett raktárát.

```
{
  "name": "North warehouse",
  "warehouse_owner_name": "Example Ltd.",
  "value_1": "9028 Gyor, Warehouse Street 2",
  "value_2": "HU",
  "value_3": "WH-02",
  "note": "Grain storage",
  "active": true
}
```

Aktuális készlet lekérdezése

`GET /warehouse/stock?warehouse_id=12&material_name=Wheat`: szűrők `warehouse_id` (pozitív egész), `seller_name` (teljes tulajdonosnév), `material_name` (részleges anyagnév). Lapozás: `limit` (1-500, alapérték 100), `offset`. A szűrők együtt érvényesülnek.

Raktárszűrés nélkül az eredmény a kiválasztott tulajdonos, tulajdonosszűrés nélkül az összes raktár készletét összesíti anyagonként. Raktárankénti adatokhoz a `/warehouses` azonosítóival külön kérdezzen. A `filters` objektum a használt szűrőket adja vissza. Készlethez nincs időszakszűrés.

`current_qty = opening_qty + movement_qty`, kg-ban. Csak a `completed` mérések számítanak: a beszállítás növel, a kiszállítás csökkent. Pozitív `clean_net` esetén ez a mozgás alapja, egyébként `net`. A nyitott és sztornózott mérések kimaradnak. Az egész kg-ra kerekítés a raktári felülettel azonos; negatív készlet is lehetséges.

Az `updated_at` és `updated_by` a nyitókészlet adatai, nem a teljes készlet utolsó változása. Az időbélyeg a programban tárolt helyi formátumot követi; nem használható önmagában ERP változáskurzorként.


```
{
  "ok": true,
  "unit": "kg",
  "items": [{
    "material_name": "Wheat",
    "opening_qty": 1000,
    "movement_qty": 150,
    "current_qty": 1150,
    "updated_at": "2026-09-05 12:00:00",
    "updated_by": "ERP API"
  }],
  "filters": {
    "warehouse_id": "12", "seller_name": "",
    "material_name": "Wheat", "date_from": "",
    "date_to": "", "date_period": ""
  },
  "page": {"total": 1, "limit": 100, "offset": 0}
}
```


Készletmozgások és lapozás

`GET /warehouse/movements`: `warehouse_id`, `seller_name`, `material_name`, `date_from`, `date_to`, `limit`, `before_id`. A dátumok `YYYY-MM-DD` formátumúak, a mérési időbélyegek naptári napjaira vonatkoznak, mindkét szélső napot beleértve. Egyoldali dátumhatár is használható.

A válasz `items` mezői: `id` (mérésazonosító), `ticket_number`, `completed_at`, `direction`, `material_name`, `seller_name`, `loading_warehouse_id`, `loading_warehouse_name`, `net`, `clean_net`, `movement_qty`. A mennyiség előjeles kg, a felső szintű `unit` értéke `kg`. A tulajdonosszűrés a raktárra vonatkozik; a sor `seller_name` mezője a mérésben tárolt név.

Rendezés: csökkenő mérésazonosító. Ha `page.has_more` igaz, a következő kéréshez adja tovább a `page.next_before_id` értéket `before_id` paraméterként, változatlan szűrőkkel. A `limit` 1-500, alapértéke 100. Az utolsó lapon `next_before_id` null.

A nyitókészlet nem külön mozgássor. A lista az aktuálisan lezárt méréseket mutatja, nem megváltoztathatatlan eseménynapló. Javítások és sztornók követéséhez továbbra is a `/weighings` változásalapú szinkronját használja. A mérési válasz `transport` objektuma tartalmazza a `loading_warehouse_id` (hiány esetén null), `loading_warehouse_name` és `loading_place` mezőket.

Nyitókészlet beállítása

`PUT /warehouse/opening`: kötelező `warehouse_id`, `material_name`, `opening_qty`; opcionális `seller_name` tulajdonos-ellenőrzés. A raktárnak léteznie kell és aktívnak kell lennie. Az anyagnév 1-240 karakter. A mennyiség egész kg, -1000000000000 és +1000000000000 között, negatív is lehet.

A művelet abszolút nyitókészletet állít, nem mozgást ad hozzá, és nem a pillanatnyi készletet írja felül. A lezárt mérések mozgásai továbbra is hozzáadódnak. Azonos 1000-es kérés ismétlése után a nyitókészlet 1000 marad. Siker: HTTP 200; `item` tartalmazza a raktárat, tulajdonost, anyagot és mentett nyitóértéket, a `unit` értéke `kg`.

Használjon `Idempotency-Key` fejlécet. Azonos kulcs és tartalom esetén a korábbi válasz érkezik `Idempotent-Replayed: true` fejléccel; eltérő tartalom ugyanazzal a kulccsal 409-es hiba. Az írás auditművelete `warehouse_opening_set`. Tulajdonos-eltérés esetén nincs mentés.


```
{
  "warehouse_id": 12,
  "material_name": "Wheat",
  "opening_qty": 1000,
  "seller_name": "Example Ltd."
}
```


Nyitókészlet kérésének példája

A fenti JSON-t mentse `opening.json` fájlba, majd küldje el:

```
curl -X PUT \
  "http://192.168.1.50:8000/api/v1/warehouse/opening" \
  -H "Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Idempotency-Key: wh12-wheat-opening-20260905" \
  --data @opening.json
```

Raktári hibaválaszok

401: hiányzó/hibás kulcs. 403 `write_disabled`: írás tiltva. 404 `not_found`: nem létező raktár. 409: `record_in_use`, `inactive_warehouse`, `duplicate` vagy `idempotency_conflict`. 422: hibás mező, mennyiség, dátum vagy `owner_mismatch`. 503: kikapcsolt/nem konfigurált API vagy `warehouse_unavailable`.

Az alkalmazási hibák az ok, `error.code`, `error.message` szerkezetet használják. A FastAPI queryparaméter-ellenőrzése 422-es `detail` listát adhat. A kliens mindkét alakot kezelje.

GET /weighings/{weighing_id}/documents/{document_type}

A `document_type` értéke `ticket`, `delivery-note` vagy `invoice`. A válasz `application/pdf`, és ugyanazt a Bearer hitelesítést igényli, mint a JSON-végpontok.

A mérlegjegy csak lezárt méréshez kérhető. A dokumentum előállítása üzleti állapottól, aláírástól vagy konfigurációtól függően 404, 409 vagy 500 választ adhat. A kliens bináris fájlként mentse a választ, és ne próbálja JSON-ként feldolgozni sikeres 200 esetén.

8. Törzsadat-parancsok

Kategória	Típus	Mezőértelmezés
customer	Ügyfél	name; value_1=cím; value_2=adószám; value_3=email
seller	Eladó / saját cég	name; value_1=cím; value_2=adószám
carrier	Fuvarozó	name; kiegészítő értékek és megjegyzés
driver	Sofőr	name; note
material	Anyag	name; minőségi és EKAER mezők
plate	Járműprofil	name=vontató; value_1=pótkocsi; kézi tárák
unloading_place	Kirakodási hely	name; note
warehouse_location	Raktár	name; warehouse_owner_name=tulajdonos; value_1=cím; value_2=ország; value_3=kód; active=logikai érték

A `GET /master-data/{category}` paraméterei: `query`, `limit` (1-500) és `offset`. A válasz a `page.total` mezőben a teljes találatszámot is visszaadja.

Létrehozáskor a `name` kötelező és kategórián belül egyedi. Módosításkor a `name` szintén kötelező; a megadott mezők frissülnek, a kimaradó opcionális mezők megmaradnak. Írásnál használjon `Idempotency-Key` fejlécet.

Törlés előtt a szerver ellenőrzi a mérlegelési hivatkozásokat. Használt rekordnál `409 record_in_use` érkezik. Az ERP ne töröljön olyan törzsadatot, amely éppen automata feladatban vagy felhasználói munkafolyamatban van.

Ügyfél létrehozási példa

```
{
  "name": "Example Customer Ltd.",
  "value_1": "Main Street 1, Budapest",
  "value_2": "12345678-2-42",
  "value_3": "integration@example.com",
  "company_registration_number": "01-09-999999",
  "eu_tax_number": "HU12345678",
  "auto_send_ticket": true,
  "note": "Maintained by ERP"
}
```

9. Előkészített mérési feladatok

A feladat létrehozása nem rögzít súlyt. Az automata üzem a jármű azonosítása, a mérlegjel és a stabilitás ellenőrzése után hajtja végre a mérést.

A GET-válaszok nem tartalmazzák az RFID- vagy PIN-titkot; csak `has_rfid`, `has_pin` és maszkolt tippek jelenhetnek meg. A PUT kérés teljes feladatleírást küldjön, mert a hiányzó üzleti mezők alapértékre állhatnak.

A `status` jellemző értékei: `ready`, `waiting_second`, `completed`. Az `enabled=false` feladat nem választható automatikusan. A folyamatban lévő feladat törlése `409 conflict` választ ad.

Mező	Kötelező	Leírás
name	Igen	ERP rendelés- vagy feladatazonosítóval képzett, ember számára olvasható név.

Mező	Kötelező	Leírás
enabled	Nem	A feladat használható-e; alapérték true.
cycle_mode	Nem	`two_stage` vagy `saved_tare`.
repeat_mode	Nem	`once` vagy `repeat`.
license_plate / rfid / pin	Legalább egy	Azonosítás rendszám, RFID vagy 4-12 számjegyű PIN alapján.
previous_tare	Feltételes	`saved_tare` módban kötelező és 0-nál nagyobb.
min_weight_kg	Nem	Érvényes tartomány 1-250000 kg; alapérték 1000.
stable_seconds	Nem	0,5-60 másodperc; alapérték 3.
entry_side	Nem	`left`, `right` vagy `either`.
exit_side	Nem	`left`, `right` vagy `opposite`.
payload	Nem	A mérlegelés üzleti mezői és ERP külső azonosítói.

Előkészített feladat JSON-példa

```
{
  "name": "ERP-2026-000123",
  "enabled": true,
  "cycle_mode": "two_stage",
  "repeat_mode": "once",
  "license_plate": "ABC-123",
  "rfid": "optional-card-id",
  "pin": "1234",
  "previous_tare": 0,
  "min_weight_kg": 1000,
  "stable_seconds": 3,
  "entry_side": "left",
  "exit_side": "opposite",
  "payload": {
    "customer_name": "Example Ltd.",
    "material_name": "Wheat",
    "carrier_name": "Example Transport Ltd.",
    "driver_name": "John Example",
    "unloading_place": "Silo 2",
    "external_order_number": "SO-2026-000123",
    "note": "Created by ERP"
  }
}


curl -X POST "http://192.168.1.50:8000/api/v1/jobs" \
  -H "Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Idempotency-Key: ERP-2026-000123" \
  --data @job.json
```

10. Audit, hibakezelés és újrapróbálás

A `GET /audit?limit=100` az írási kérések legutóbbi auditbejegyzéseit adja. A napló kérésazonosítót, metódust, útvonalat, műveletet, tárgyat, HTTP-státuszt és a kérés törzsének SHA-256 lenyomatát tárolja, de API-kulcsot és RFID/PIN titkot nem.

Az `Idempotency-Key` a HTTP-metódus és útvonal mellett egyedi. Azonos kulcs és azonos JSON-törzs esetén a szerver a tárolt választ adja vissza `Idempotent-Replayed: true` fejléccel. Azonos kulcs eltérő törzzsel 409 hibát okoz.

Átmeneti 500/503 vagy hálózati hiba esetén exponenciális visszalépéssel próbálkozzon újra, írásnál ugyanazzal az idempotenciakulccsal. 400/401/403/404/409/422 válasznál előbb javítsa a kérést vagy a konfigurációt.

HTTP	Hibakód	Jelentés / teendő
400	invalid_query / invalid_status / invalid_category / invalid_document / invalid_json	Hibás paraméter vagy JSON.
401	missing_token / invalid_token	Hiányzó vagy hibás Bearer kulcs.
403	write_disabled	Az írási kapcsoló ki van kapcsolva.
404	not_found	A rekord vagy dokumentum nem található.

HTTP	Hibakód	Jelentés / teendő
409	duplicate / record_in_use / idempotency_conflict / conflict	Üzleti vagy ismétlési ütközés.
422	validation_error	A kérés üzleti mezői érvénytelenek.
500	database_error / document_error	Belső feldolgozási hiba.
503	api_disabled / api_not_configured / feature_unavailable / status_unavailable	A szolgáltatás vagy funkció nem érhető el.

11. Kódpéldák

Mérlegelés-szinkron cURL

```
curl "http://192.168.1.50:8000/api/v1/weighings?status=completed&updated_since=2026-09-04T00:00:00Z&limit=500" \
  -H "Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY" \
  -H "Accept: application/json"
```

Feladat létrehozása cURL

```
curl -X POST "http://192.168.1.50:8000/api/v1/jobs" \
  -H "Authorization: Bearer portal_erp_YOUR_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Idempotency-Key: ERP-2026-000123" \
  --data @job.json
```

Python lapozási minta

```
import requests

BASE_URL = "http://192.168.1.50:8000/api/v1"
HEADERS = {
    "Authorization": "Bearer portal_erp_YOUR_KEY",
    "Accept": "application/json",
}

cursor = None
while True:
    params = {"status": "completed", "limit": 500}
    if cursor:
        params["cursor"] = cursor
    response = requests.get(f"{BASE_URL}/weighings", headers=HEADERS, params=params, timeout=15)
    response.raise_for_status()
    payload = response.json()
    for item in payload["items"]:
        upsert_in_erp(item["id"], item)  # local ERP function
    if not payload["page"]["has_more"]:
        break
    cursor = payload["page"]["next_cursor"]
```

C# feladatlétrehozási minta

```
using System.Net.Http.Headers;
using System.Net.Http.Json;

using var client = new HttpClient { BaseAddress = new Uri("http://192.168.1.50:8000/api/v1/") };
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "portal_erp_YOUR_KEY");
client.DefaultRequestHeaders.Add("Idempotency-Key", "ERP-2026-000123");

var job = new {
    name = "ERP-2026-000123",
    enabled = true,
    cycle_mode = "two_stage",
    repeat_mode = "once",
    license_plate = "ABC-123",
    entry_side = "left",
    exit_side = "opposite",
    payload = new { customer_name = "Example Ltd.", material_name = "Wheat" }
};

var response = await client.PostAsJsonAsync("jobs", job);
response.EnsureSuccessStatusCode();
var result = await response.Content.ReadFromJsonAsync<object>();
```

12. Bevezetési ellenőrzőlista

- Rögzített mérleges IP-cím és tűzfalszabály csak az ERP szerver felől.
- ERP API és LAN-elérés engedélyezve; írási mód csak akkor, ha valóban szükséges.
- API-kulcs titokkezelőben tárolva, naplókból maszkolva és rotációs eljárással dokumentálva.
- A kliens induláskor ellenőrzi a `/health` és `/capabilities` választ.
- A szinkron kurzoros lapozást, átfedést és az `id` szerinti upsertet használ.
- Minden POST/PUT kéréshez stabil, üzleti idempotenciakulcs tartozik.
- Az ERP kezeli a `void` állapotot és nem törli automatikusan a korábbi bizonylatot.
- A 401/403/409/422 hibákhoz operátori riasztás és korrelációs `request_id` naplózás tartozik.
- Élesítés előtt külön teszt: hálózati kiesés, ismételt kérés, nagy lapozás, stornó és dokumentumletöltés.

13. Verziókezelés

A verziózott alapútvonal `/api/v1`. A kompatibilis mezők hozzáadhatók `v1`-en belül; a kliens hagyja figyelmen kívül az ismeretlen JSON-mezőket. Törő változás csak új főverziós útvonalon történhet.

Ez a dokumentum az ERP API 1.2 kiadását írja le. Az aktuális telepítés képességeit mindig a `/capabilities`, programverzióját a `/health` válasz alapján ellenőrizze.

Az API 1.2 raktári bővítése a 2026 fix2149 forráskiadástól érhető el. Régebbi telepítésnél a friss PDF önmagában nem frissíti a programot: mindig a `/health` és `/capabilities` válaszát ellenőrizze.